

# TALLER DE PROGRAMACION



# Cómo vamos a Trabajar

Planteo de un tema

→ Conceptos teóricos

Ejercicios prácticos

Conclusiones

Formulario de preguntas

# Conceptos de la clase de hoy

1

Arbol

2

ABB

características

3

ABB

operaciones

Carga

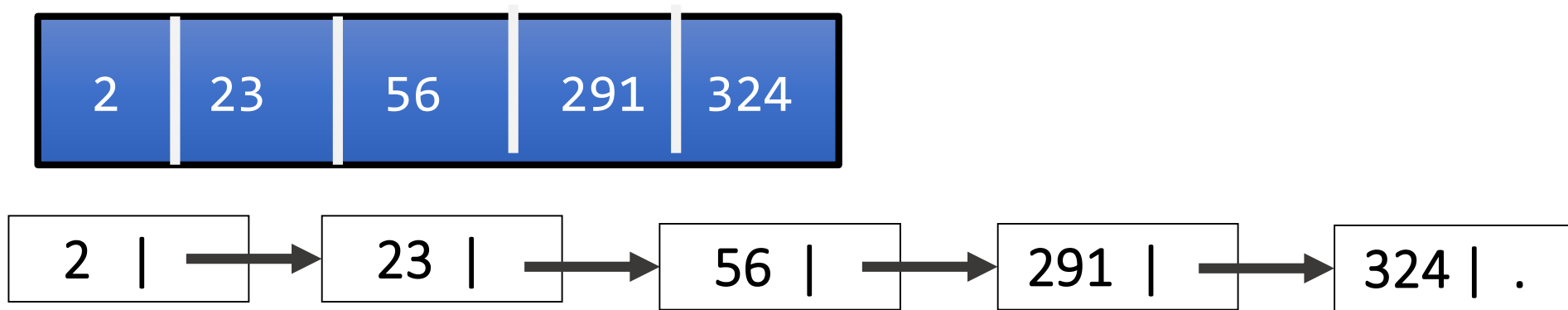
Recorridos

4

Conclusiones

# Conceptos iniciales- ARBOL

## ESTRUCTURAS CONOCIDAS

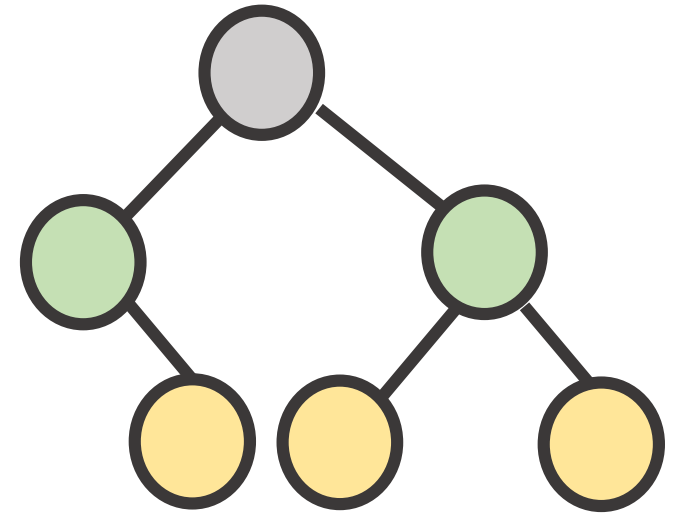
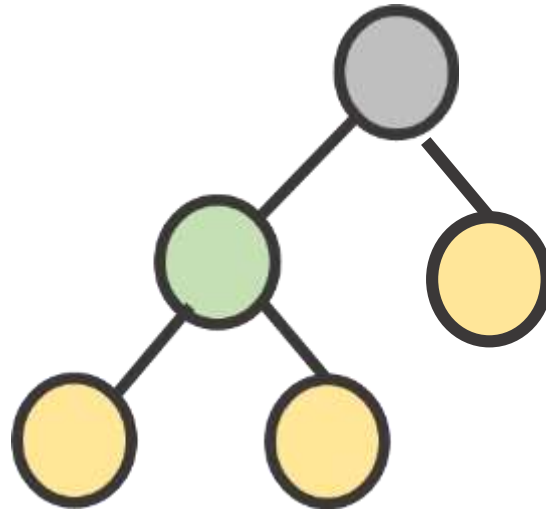


Qué ocurre si queremos agregar un nuevo dato?

Qué ocurre si queremos buscar un valor?

# Conceptos iniciales- ARBOL

ARBOL



Es una estructura de datos dinámica.

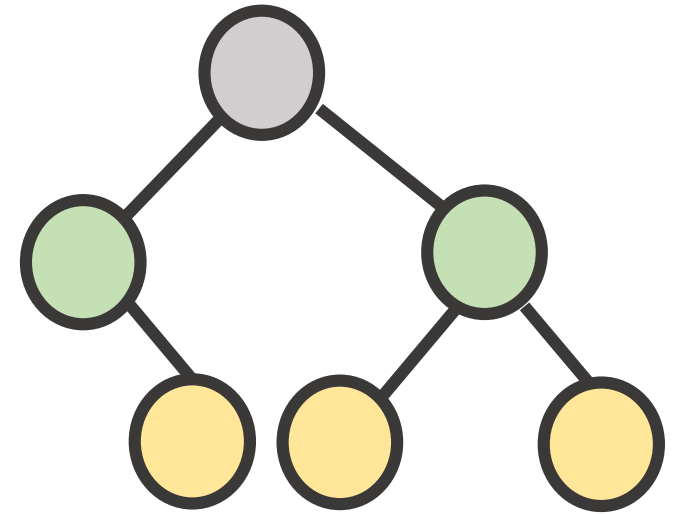
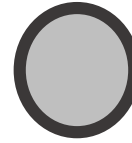
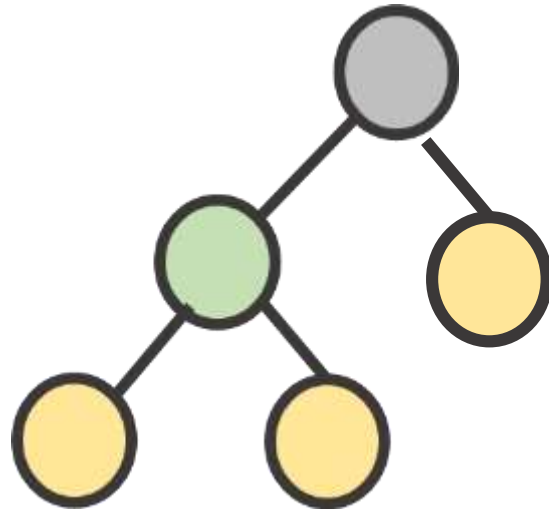
Su primer nodo se conoce como raíz.

Los nodos sin hijos se llaman hojas.

Depende el tipo de árbol cada nodo puede tener 0, 1 o  $n$  hijos.

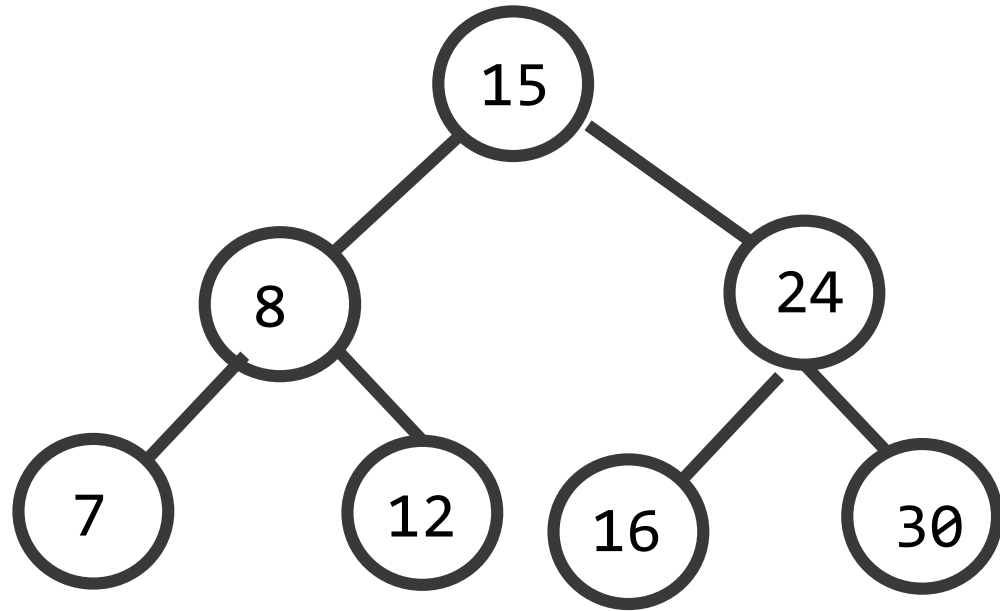
# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda

ARBOL

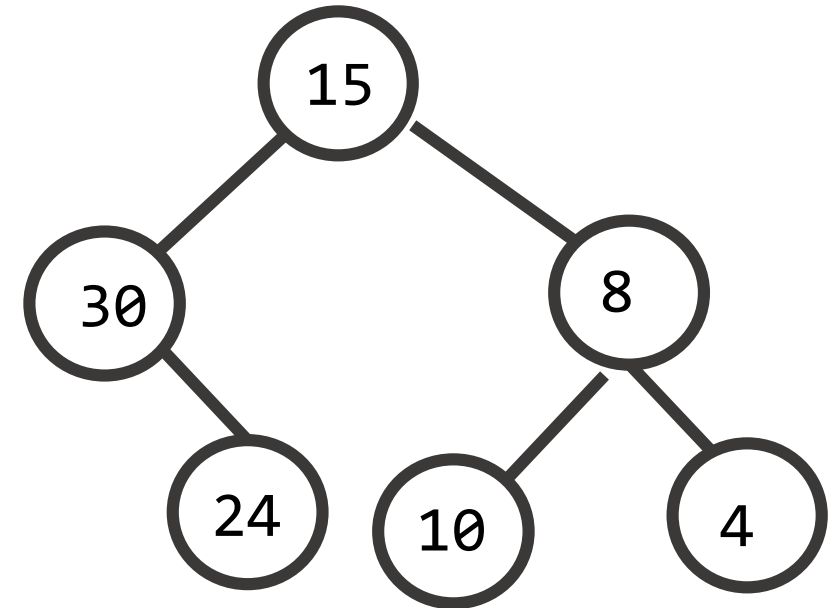


Es una estructura de datos dinámica.  
Su primer nodo se conoce como raíz.  
Los nodos sin hijos se llaman hojas.  
Cada nodo puede tener 0, 1 ó 2 hijos como máximo.  
Existe un orden entre todos los nodos del arbol

# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda



Todos los nodos ubicados a la izquierda de su padre son menores y todos los de la derecha son mayores.



Todos los nodos ubicados a la derecha de su padre son menores y todos los de la izquierda son mayores.

# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda

Programa arboles;

Type

```
arbol = ^nodo;
```

```
tipo = ...;
```

```
nodo = record
```

```
    dato: tipo;
```

```
    HI: arbol;
```

```
    HD: arbol;
```

```
end;
```

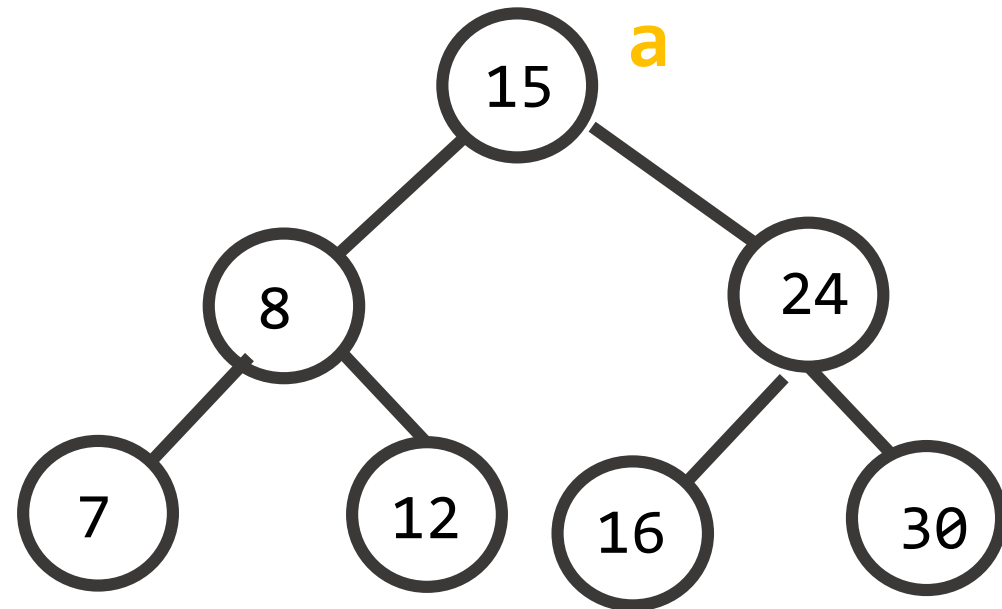
Var

```
    a:arbol;
```

Begin

```
    ...
```

End.





# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda

Programa arboles;

Type

arbol = ^nodo;

tipo = ...;

nodo = record

dato: tipo;

HI: arbol;

HD: arbol;

end;

Var

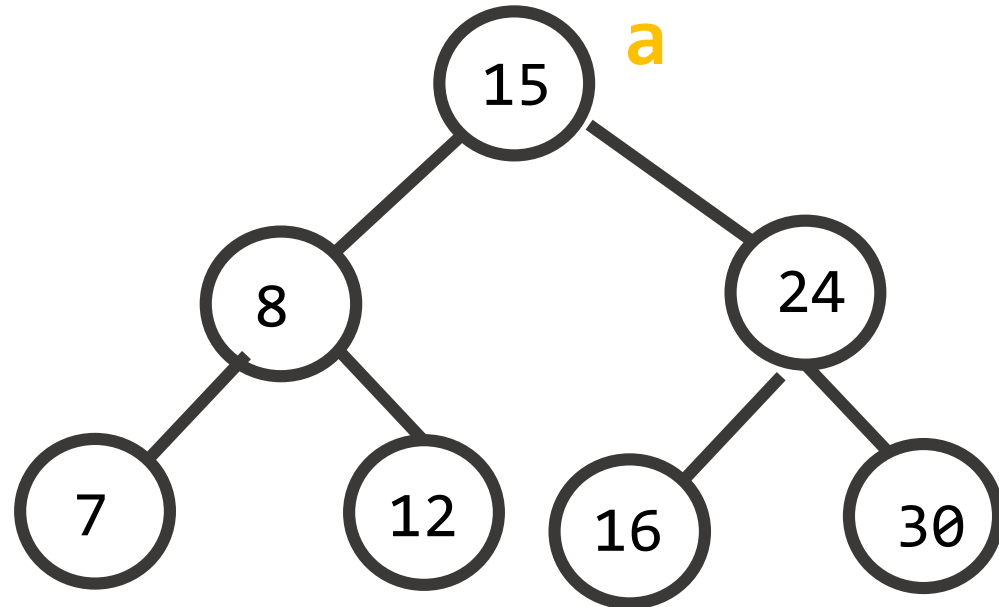
**a:arbol;**

Begin

a:= nil;

crear (a);

End.



# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda

Programa arboles;

Type

arbol = ^nodo;

tipo = ...;

nodo = record

dato: tipo;

HI: arbol;

HD: arbol;

end;

Var

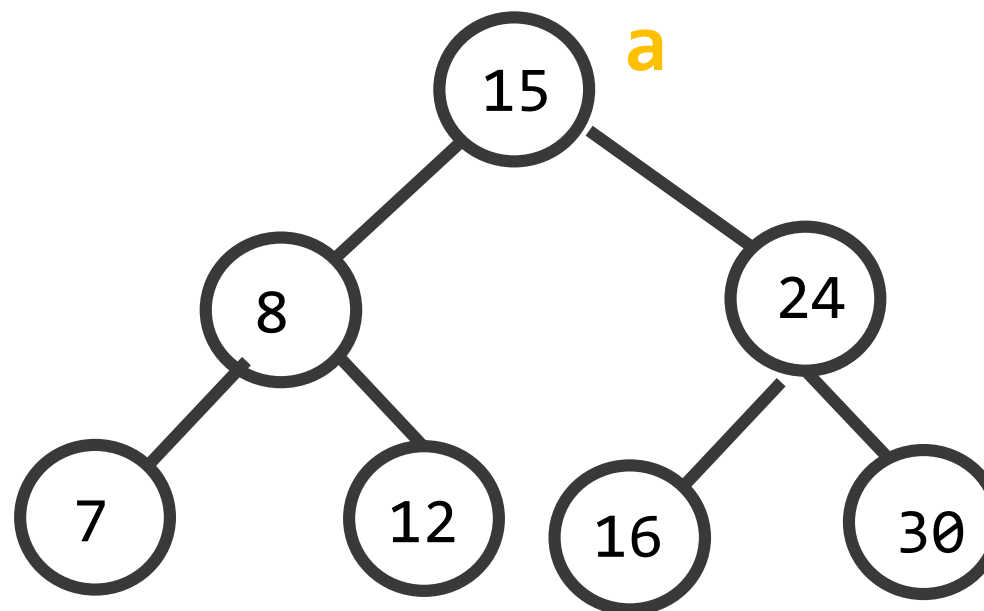
**a:arbol;**

Begin

a:= nil;

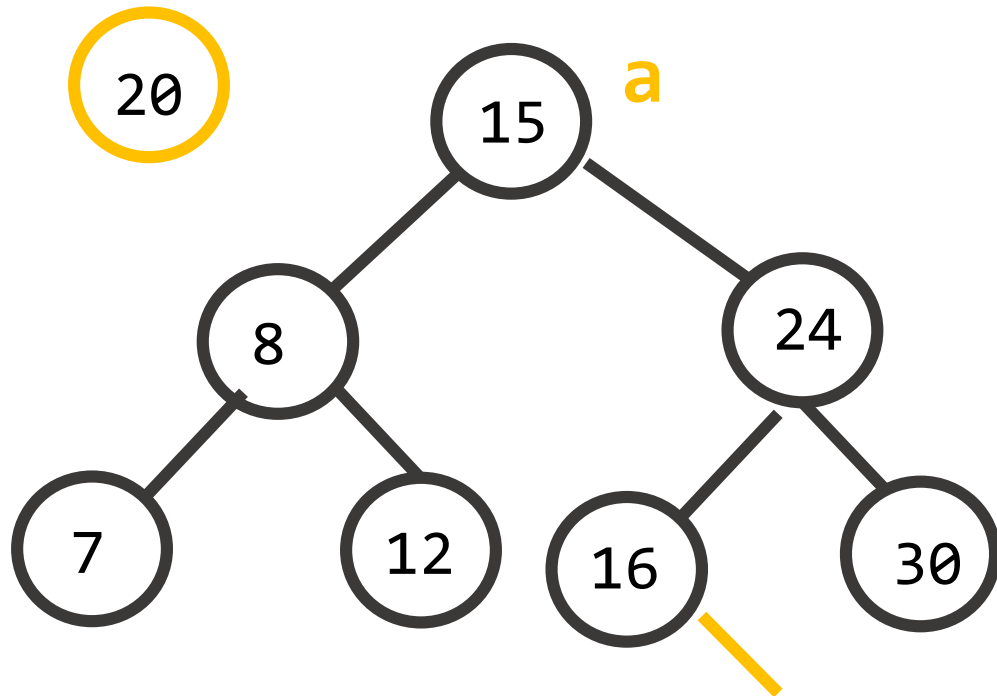
crear (a);

End.



Si quiero agregar un valor (20) donde iría?

# Conceptos iniciales- Arbol Binario de Búsqueda



Cómo se implementa?

El árbolBB es una estructura dinámica entonces para agregar un nuevo valor hay que generar un espacio.

Si el árbol está vacío, entonces el 20 será la raíz

Si el árbol NO está vacío, entonces el 20 será agregado como una hoja del árbol y debe seguir respetando el orden.

# Arbol Binario de Búsqueda - Creación

```
Programa arboles;
```

```
Type
```

```
    arbol = ^nodo;
```

```
    nodo = record
```

```
        dato: integer;
```

```
        HI: arbol;    HD: arbol;
```

```
    end;
```

```
Var
```

```
    a:arbol;
```

```
Begin
```

```
    a:= nil;
```

```
    read (num);
```

```
    while (num <> 0) do
```

```
        agregar (a,num);
```

```
        read(num);
```

```
    end;
```

```
End.
```

Suponga que se leen los siguientes valores: (15, 18, 22, 16, 7), como quedaría formado el árbol?

# Arbol Binario de Búsqueda - Creación

```
Programa arboles;
```

```
Type
```

```
    arbol = ^nodo;
```

```
    nodo = record
```

```
        dato: integer;
```

```
        HI: arbol;    HD: arbol;
```

```
    end;
```

```
Var
```

```
    a:arbol;
```

```
Begin
```

```
    a:= nil;
```

```
    read (num);
```

```
    while (num <> 0) do
```

```
        agregar (a,num);
```

```
        read(num);
```

```
    end;
```

```
End.
```

```
Procedure agregar (var a:árbol; num:integer);
```

```
Begin
```

```
    if (a = nil) then
```

```
        begin
```

```
            new(a);
```

```
            a^.dato:= num; a^.HI:= nil; a^.HD:= nil;
```

```
        end
```

```
    else
```

```
        if (num < a^.dato) then
```

```
            agregar(a^.HI,num)
```

```
        else
```

```
            agregar(a^.HD,num)
```

```
End;
```

Cómo funciona?

# Arbol Binario de Búsqueda- Creación

Suponga que se leen los siguientes valores: (15, 18, 22, 16, 7), como quedaría formado el árbol?

Procedure agregar (var a:árbol; num:integer);

Begin

```
if (a = nil) then
begin
    new(a);    a^.dato:= num;
    a^.HI:= nil;
    a^.HD:= nil;
```

end

else

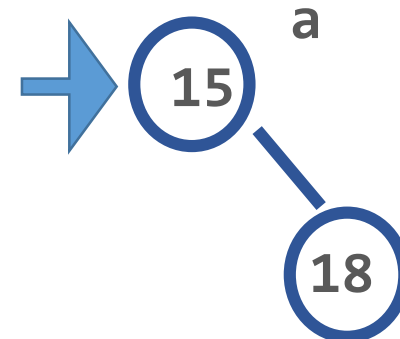
```
if (num < a^.dato) then
    agregar(a^.HI,num)
else
    agregar(a^.HD,num)
```

End;

**15** Como el árbol es vacío, se genera un nodo nuevo y el valor 15 ocupará la raíz del árbol.



**18** Como el árbol NO es vacío, tengo que recorrer desde la raíz hasta el lugar correspondiente respetando el orden. Siempre se inserta en una hoja. Siempre debo generar un espacio para el nuevo dato.



# Arbol Binario de Búsqueda- Creación

Suponga que se leen los siguientes valores: (15, 18, 22, 16, 7), como quedaría formado el árbol?

```
Procedure agregar (var a:árbol; num:integer);
```

```
Begin
```

```
  if (a = nil) then
```

```
    begin
```

```
      new(a);    a^.dato:= num;
```

```
      a^.HI:= nil;
```

```
      a^.HD:= nil;
```

```
    end
```

```
  else
```

```
    if (num < a^.dato) then
```

```
      agregar(a^.HI,num)
```

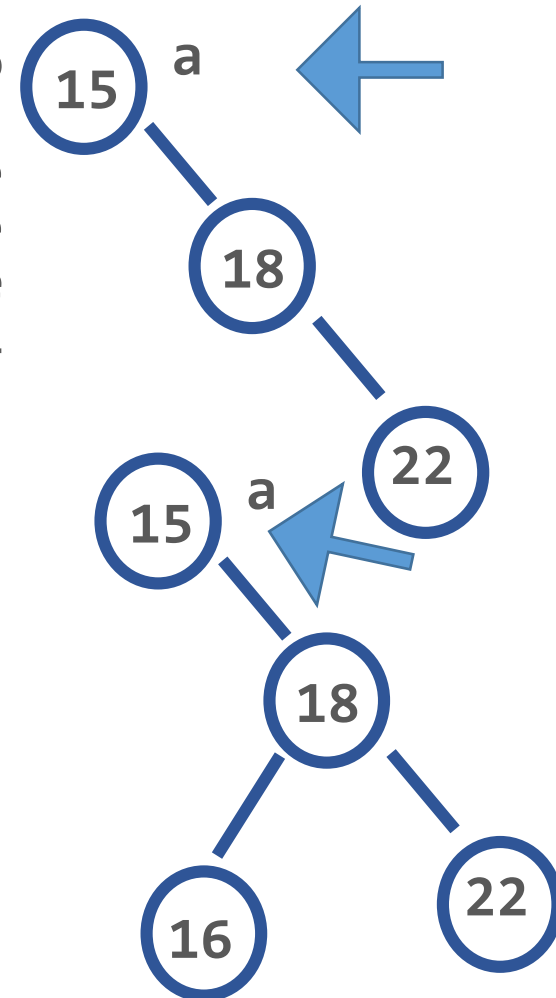
```
    else
```

```
      agregar(a^.HD,num)
```

```
End;
```

**22** Como el árbol NO es vacío, tengo que recorrer desde la raíz hasta el lugar correspondiente respetando el orden. Siempre se inserta en una hoja. Siempre debo generar un espacio para el nuevo dato.

**16** Como el árbol NO es vacío, tengo que recorrer desde la raíz hasta el lugar correspondiente respetando el orden. Siempre se inserta en una hoja. Siempre debo generar un espacio para el nuevo dato.



# Arbol Binario de Búsqueda- Creación

Suponga que se leen los siguientes valores: (15, 18, 22, 16, 7), como quedaría formado el árbol?

```
Procedure agregar (var a:árbol; num:integer);
```

```
Begin
```

```
  if (a = nil) then
```

```
    begin
```

```
      new(a);    a^.dato:= num;
```

```
      a^.HI:= nil;
```

```
      a^.HD:= nil;
```

```
    end
```

```
  else
```

```
    if (num < a^.dato) then
```

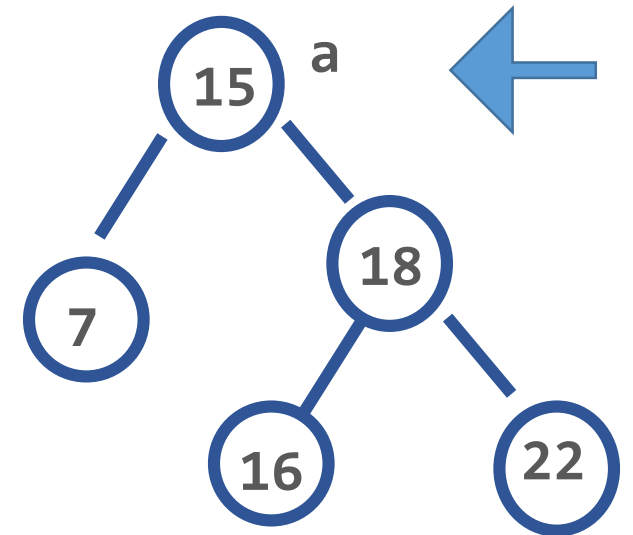
```
      agregar(a^.HI,num)
```

```
    else
```

```
      agregar(a^.HD,num)
```

```
End;
```

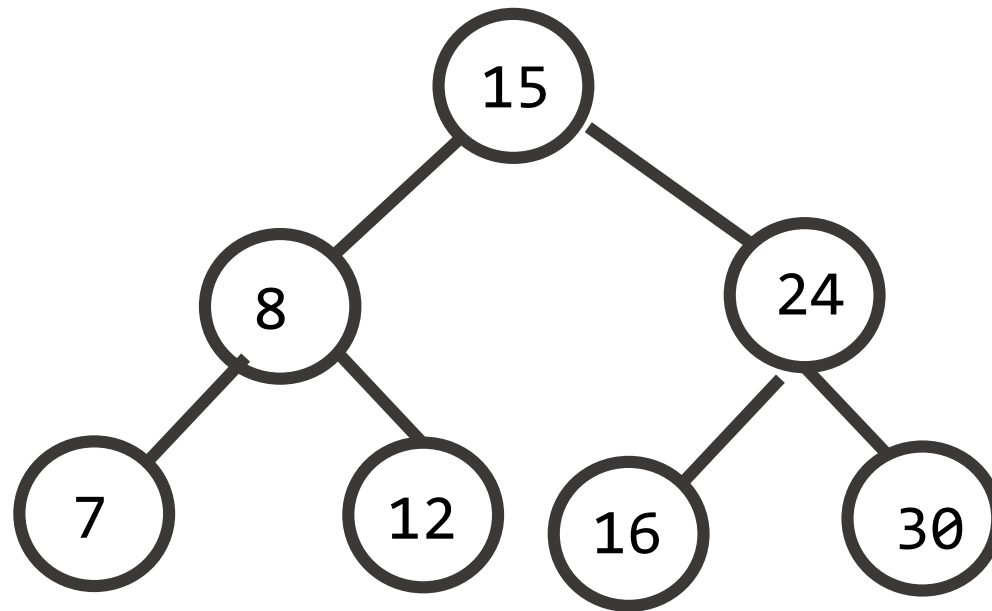
Como el árbol NO es vacío, tengo que recorrer desde la raíz hasta el lugar correspondiente respetando el orden. Siempre se inserta en una hoja. Siempre debo generar un espacio para el nuevo dato.



Qué ocurre si llega otro valor igual a 18?



# Arbol Binario de Búsqueda - IMPRESION



Cómo lo recorro?

# ARBOLES- CONCLUSIONES



Los arboles binarios de búsqueda ABB deben ser creados respetando un orden.

Las soluciones a problemas que los involucren son recursivas.

Las soluciones a problemas que los involucren ocupan mas memoria en su ejecución.

La comparación que se hace cuando creamos el árbol (en el caso  $a = \text{nil}$ ) determina de que lado del árbol quedarán los elementos repetidos.

Formulario